UDA 2 · BASI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Simulazione: intelligenza artificiale, chatbot e immagini

Nome e cognome | Classe | Data

Allenati come se fosse la verifica vera: 55 minuti, 100 punti, senza guardare gli appunti. Poi correggi con le soluzioni in fondo.

1. Scelta multipla

15 punti · 3 per risposta

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Il deep learning è…

- ○ un'AI che usa solo regole scritte a mano
- ○ un chatbot che risponde alle domande
- ○ un archivio di immagini etichettate
- ○ machine learning con reti neurali a molti strati

b) Chi ha creato ELIZA, il primo chatbot?

- ○ Alan Turing
- ○ Joseph Weizenbaum
- ○ John McCarthy
- ○ Fei-Fei Li

c) Nel 2012 una rete neurale profonda…

- ○ batté Kasparov a scacchi
- ○ superò per la prima volta il test di Turing
- ○ vinse la gara di riconoscimento di ImageNet con grande distacco
- ○ fu aperta al pubblico come chatbot

d) Un'allucinazione di un chatbot è…

- ○ un fatto inventato scritto con sicurezza
- ○ un errore di battitura nella risposta
- ○ una risposta troppo lunga
- ○ un blocco del programma

e) In Stable Diffusion, il prompt negativo…

- ○ decide il rumore di partenza
- ○ indica quante volte togliere il rumore
- ○ descrive ciò che non vuoi vedere
- ○ cancella l'immagine precedente

2. Vero o falso

12 punti · 2 per risposta

- **V** ☐ **F** ☐ Ogni intelligenza artificiale è anche machine learning.
- **V** ☐ **F** ☐ Teachable Machine può addestrare un modello di immagini nel browser, senza account.
- **V** ☐ **F** ☐ Un modello linguistico genera il testo prevedendo il token successivo.
- **V** ☐ **F** ☐ Con lo stesso seed e le stesse impostazioni Stable Diffusion dà ogni volta un'immagine diversa.
- **V** ☐ **F** ☐ Il Transformer, alla base dei chatbot moderni, è stato inventato dopo il lancio di ChatGPT.
- **V** ☐ **F** ☐ In Italia diffondere senza consenso un deepfake che causa un danno è reato.

3. Il neurone dei compiti

14 punti

Un neurone decide «Faccio i compiti subito?». Gli ingressi valgono 1 (vero) o 0 (falso). **Soglia 2**: se la somma pesata è maggiore o uguale a 2 risponde 1 (sì), altrimenti 0 (no).

Ingresso	Peso	Situazione 1	Situazione 2	Situazione 3
Ho sonno	-3	0	1	1
Domani c'è una verifica	5	1	1	1
Ho fame	-1	0	1	0
Gli amici sono online	-2	0	1	0
Somma pesata				
Risposta (0 o 1)				

a) Completa le ultime due righe della tabella. (9 punti)

b) Quale valore dovrebbe avere, come minimo, il peso di «Domani c'è una verifica» perché nella situazione 2 il neurone risponda 1? Spiega. (5 punti)

4. Completa

10 punti · 2 per spazio

Il seminario in cui nacque il nome «intelligenza artificiale» si tenne a Dartmouth nel _____.

Le reti neurali con molti strati sono alla base del _____ learning.

Il chatbot del 1966 che imitava una psicoterapeuta si chiama _____.

Stable Diffusion parte da un'immagine di puro _____.

Il numero che decide il rumore di partenza di un'immagine si chiama _____.

5. Abbina

8 punti · 2 per coppia

Scrivi accanto a ogni capacità dell'AI la lettera dell'esempio giusto.

Visione artificiale ____ Riconoscimento vocale ____ Sistema di raccomandazione ____ Traduzione automatica ____

A. Detti un messaggio e diventa testo **B.** La piattaforma ti propone il prossimo video **C.** Il telefono si sblocca con il tuo volto **D.** Un menu in giapponese diventa italiano

6. In ordine di tempo

8 punti

Numera da 1 (la più antica) a 5 (la più recente).

____ AlphaGo batte il campione di Go Lee Sedol
____ Alan Turing propone il gioco dell'imitazione
____ Siri arriva sull'iPhone
____ Hinton e Hopfield vincono il Nobel per la fisica
____ Frank Rosenblatt presenta il Perceptron

7. Riscrivi il prompt

10 punti

Sara scrive a un chatbot: *«scrivimi il tema sulla gita a Firenze, sono Sara Neri e abito in via Roma 3»*. Indica **due errori** di Sara e riscrivi il prompt con i cinque ingredienti (ruolo, compito, contesto, formato, limiti), in modo che il chatbot la aiuti a scrivere il tema da sola.

8. Pixel e spazio latente

9 punti · 3 per risposta

a) Quanti numeri servono per un'immagine RGB di 512 × 768 pixel?

b) Lo spazio latente di questa immagine è 64 × 96 × 4. Quanti numeri contiene?

c) Quante volte lo spazio latente è più piccolo dell'immagine?

9. Perché l'AI ha sbagliato?

6 punti

Un modello impara a distinguere cani e gatti da 600 foto: tutti i gatti sono fotografati in casa, tutti i cani in giardino. Con la foto di un gatto in giardino, il modello risponde «cane». Spiega perché e come correggeresti l'addestramento.

10. Domanda aperta

8 punti

Una compagna vuole usare un chatbot per i compiti di scienze. Dalle almeno tre consigli per usarlo bene e spiega quali rischi corre se non li segue (pensa a verità delle risposte, dati personali, età, studio).

Punti: _____ / 100

Voto: _____

Soluzioni

Correggi la tua prova con onestà: se sbagli un esercizio, riguarda le slide della lezione collegata (intelligenza artificiale, chatbot o immagini).

Es.	Soluzione	Punti
1	**a) machine learning con reti neurali a molti strati · b) Joseph Weizenbaum · c) vinse la gara di ImageNet · d) un fatto inventato scritto con sicurezza · e) descrive ciò che non vuoi vedere.**	3 ciascuna
2	**F, V, V, F, F, V.** Deep Blue è AI ma non machine learning; con lo stesso seed l'immagine è la stessa; il Transformer è del 2017, ChatGPT del 2022.	2 ciascuna
3a	Situazione 1: **0 + 5 + 0 + 0 = 5 → 1**. Situazione 2: **−3 + 5 − 1 − 2 = −1 → 0**. Situazione 3: **−3 + 5 + 0 + 0 = 2 → 1** (2 raggiunge la soglia).	1,5 per casella
3b	Senza la verifica la somma è −3 − 1 − 2 = −6; serve −6 + peso ≥ 2, quindi **peso almeno 8**.	5
4	**1956 · deep · ELIZA · rumore · seed (o seme).**	2 ciascuno
5	**Visione C · Vocale A · Raccomandazione B · Traduzione D.**	2 ciascuna
6	**Turing 1 (1950) · Perceptron 2 (1958) · Siri 3 (2011) · AlphaGo 4 (2016) · Nobel 5 (2024).** Nel foglio: 4, 1, 3, 5, 2.	8, −2 per evento fuori posto
7	**Errori: dati personali (nome e indirizzo); chiede al chatbot di scrivere il tema al posto suo.** Esempio: «Sei un insegnante di italiano (ruolo). Aiutami a preparare la scaletta di un tema su una gita scolastica in una città d'arte (compito). Sono in prima superiore, devo scrivere circa una pagina (contesto). Fammi 5 domande per ricordare cosa ho visto, una alla volta (formato). Non scrivere il tema: lo scrivo io e poi mi dai consigli (limiti).»	2 per errore, 6 per il prompt
8	**a) 512 × 768 × 3 = 1 179 648 · b) 64 × 96 × 4 = 24 576 · c) 1 179 648 ÷ 24 576 = 48.**	3 ciascuna
9	**Il modello ha imparato lo sfondo (casa = gatto, giardino = cane) invece dell'animale: dati sbilanciati. Correzione: foto di cani e gatti in tutti e due i luoghi, con sfondi e luci diverse.**	3 + 3
10	Consigli attesi: **verificare le risposte su libro o fonti affidabili (allucinazioni); non scrivere dati personali; rispettare l'età minima e chiedere il consenso dei genitori (sotto i 14 anni in Italia è obbligatorio); usarlo per farsi spiegare e interrogare, non per copiare, e dichiararlo.**	2 per consiglio con rischio, max 8